

Диаграммы Эйлера: как рисовать множества и решать задачи

👁 2.8K 👍 308 📖 ~9 мин

Обновлено 10.09.2026

Средняя школа 7 класс



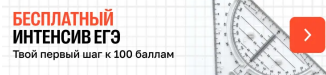
Дарья Максимова

Методист «100балльного репетитора» по математике

Задачи про кружки, языки и секции решаются одинаково: кто-то ходит на одно, кто-то на другое, кто-то сразу на оба. Складывать группы напрямую

Основные понятия

Алгоритм решения задачи



**100БАЛЛЬНЫЙ
РЕПЕТИТОР**

Все курсы

ЕГЭ

ОГЭ

Средняя школа

Бесплатно



Подобрать курс

В

Множество — совокупность объектов, объединённых общим признаком. Например, множество учеников седьмого класса или множество натуральных чисел.

Диаграмма Эйлера — схема, на которой множества изображают кругами или овалами, а их отношения показывают взаимным расположением фигур.

По такому рисунку сразу видно, какие объекты входят в одну группу, какие сразу в несколько, а какие не входят никуда.

Пересечение и объединение

Пересечение — общая часть двух или нескольких фигур. В неё попадают объекты, принадлежащие всем этим множествам одновременно.

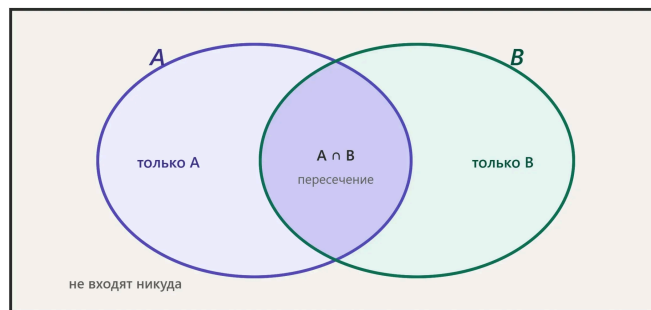
Объединение — все объекты, входящие хотя бы в одно из множеств. На схеме это вся закрашенная площадь внутри кругов.

**ХОЧЕШЬ 5 НА ОГЭ
ИЛИ 90+ НА ЕГЭ?**
Покажем, с чего начать
и как дойти до цели

Получить стратегию



прямоугольник — универсум, все объекты задачи



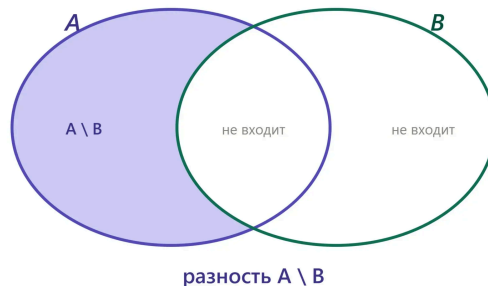
объединение — вся площадь внутри обоих кругов

заполнять схему начинают с пересечения и двигаются наружу

Заполняют диаграмму начинают именно с пересечения — оно входит в оба круга сразу, и без него остальные области посчитать нельзя.

Разность множеств

Разность множеств A и B — объекты, которые входят в A , но не входят в B . На диаграмме это часть круга A за вычетом пересечения.



объекты, которые входят в A , но не входят в B

это и есть ответ на вопрос «сколько занимаются только A »

Именно разность отвечает на вопрос «сколько человек занимаются **только** математикой».

Универсальное множество

Универсальное множество, или универсум, — все объекты, о которых идёт речь в задаче. Изображают его прямоугольником вокруг кругов.

Площадь прямоугольника за пределами кругов — это объекты, не попавшие ни в одно множество. В задачах именно там прячутся те, кто «не ходит никуда».

Формула для двух множеств

Складывая два множества, каждый элемент пересечения учитывают дважды. Чтобы это исправить, лишнее вычитают:

Пользуясь нашей Платформой, вы соглашаетесь на использование файлов [cookie](#) в соответствии с [Политикой их обработки](#)

удобнее разворачивать

$$|B| - |A \cap B|$$

...ество элементов. Формулу
...у: по ней находят и объединение, и

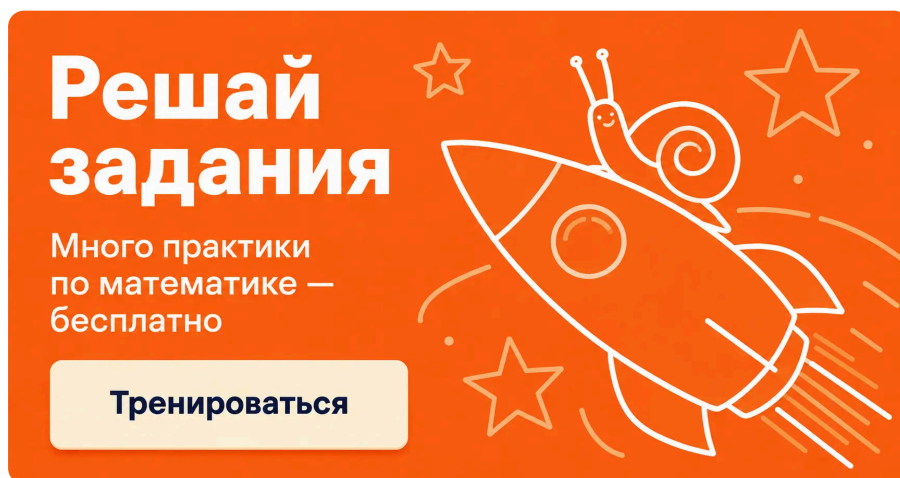
100

пересечение, если известно всё остальное.

Алгоритм решения задач

1. Нарисуй прямоугольник-универсум и внутри него столько кругов, сколько групп в условии.
2. Впиши в центральную область количество объектов, входящих сразу во все множества.
3. Заполни попарные пересечения. Если данное в условии число включает центральную часть, вычти её.
4. Найди «чистые» части кругов: от общего количества в множестве отними все пересечения, которые в него входят.
5. Сложи всё внутри кругов и вычти сумму из универсума — получишь количество тех, кто не вошёл никуда.

Порядок принципиален: с центра наружу. Если начать с внешних частей, придётся гадать, что уже посчитано, а что нет.



Разбор задач

Два кружка

Условие

В классе 30 школьников. На математику ходят 18 человек, на физику — 15. Пятеро не посещают ничего. Сколько человек ходят на оба кружка?

> Решение

Три иностранных языка

Условие

В классе 35 школьников. Английский изучают 20 человек, немецкий — 15, французский — 12. Английский вместе с немецким — 8 человек, английский с французским — 6, немецкий с французским — 5. Все три языка изучают 3 человека. Сколько школьников не изучают ни одного из этих языков?

> Решение

круге B — 5 точек, в их пересечении — 2 точки. Сколько точек находится за пределами обоих кругов?

> Решение

Типичные ошибки

Двойной счёт

Как ошибаются: складывают размеры множеств и принимают результат за общее количество объектов.

Как правильно: при сложении целых групп элементы пересечения попадают в сумму дважды. Их нужно вычесть один раз: $|A| + |B| - |A \cap B|$.

Путают «всего» и «только»

Как ошибаются: вписывают общее количество участников в чистую часть круга.

Как правильно: «всего» относится ко всему кругу вместе с пересечениями, «только» — к чистой части без них. Из числа со словом «всего» пересечения приходится вычитать.

Забывают про универсум

Как ошибаются: считают, что все объекты помещаются внутри кругов.

Как правильно: рисовать прямоугольник и проверять, есть ли те, кто не вошёл ни в одну группу. В задачах их обычно упоминают отдельно: «пятеро не ходят никуда».

Заполняют схему не с того конца

Как ошибаются: начинают с внешних частей кругов.

Как правильно: двигаться от центра наружу — сначала общая для всех область, потом попарные пересечения, потом чистые части. Иначе непонятно, какие объекты уже учтены.

Считают, что пары не включают центр

Как ошибаются: в задаче с тремя множествами берут число из пары как есть, не вычитая тех, кто входит во все три.

Как правильно: проверять формулировку. Фраза «изучают английский и немецкий» обычно включает и тех, кто вдобавок учит французский. Если в условии сказано «только два языка», вычитать не нужно.

Самопроверка

Реши задания самостоятельно, а затем сверься с ответами.

Задание 1. Верно ли, что разность множеств A и B состоит из объектов, принадлежащих A , и B ?

Задание 2. Как называется общая часть двух кругов на диаграмме Эйлера?



Задание 4. В множестве A — 12 элементов, в множестве B — 9, в их пересечении — 4. Сколько элементов в объединении?

Задание 5. На кружок рисования ходят 14 человек, из них 6 занимаются ещё и лепкой. Сколько человек занимаются только рисованием?

> Решения и ответы

Заключение

Теперь ты умеешь переводить условие задачи в диаграмму Эйлера и считать по ней группы объектов. Заполняют схему всегда от центра наружу: сначала область, общая для всех множеств, затем попарные пересечения, затем чистые части кругов и в последнюю очередь пространство за их пределами.

Главная ловушка темы — двойной счёт. Складывая два множества, ты дважды учиываешь их общую часть, поэтому её вычитают: $|A| + |B| - |A \cap B|$. Этой же формулой удобно проверять готовый ответ.

И следи за словами в условии. «Всего» относится ко всему кругу вместе с пересечениями, «только» — к чистой части. А фраза вида «изучают английский и немецкий» обычно включает и тех, кто учит третий язык, поэтому центральную область из неё вычитают. Эти навыки пригодятся на контрольных работах и станут основой для тем по комбинаторике и теории вероятностей.

Понравилась статья?

👍 308 ➦

Эта статья — лишь введение в тему.

Чтобы действительно разобраться и начать применять эти знания, нужна системная работа: от понимания базовых механизмов до практики.

Подробнее об этом — в [наших курсах](#), где темы раскрываются с примерами из реальных ситуаций.

[Перейти в другую тему](#) >

Разложим алгебру и геометрию по полочкам

Шпаргалки,
разборы и практика

Пользуясь нашей Платформой, вы соглашаетесь на использование файлов [cookie](#) в соответствии с [Политикой их обработки](#)

100

Похожие статьи

~3 мин

Математика • Средняя школа • 7 класс

Объединение и пересечение множеств: теория и разбор примеров

10.09.2026 © 2.8K 287

~3 мин

Математика • Средняя школа • 7 класс

Равнобедренный и равносторонний треугольники: теория и разбор задач

10.09.2026 © 2.2K 227

~3 мин

Математика • Средняя школа • 7 класс

Диаграмма рассеивания: теория и разбор задач для 7 класса

10.09.2026 © 2.6K

С нами ты получишь высокие баллы на ЕГЭ и ОГЭ!

№1

по результатам ЕГЭ по версии Smart Ranking - 2025

430k+

школьников поступили в вузы мечты с нашей помощью

11+

лет - средний опыт ведущих наших курсов

Мы знаем, как забрать максимум на экзамене

Отправим стратегию подготовки к экзаменам на бесплатной консультации

- Оценим текущий уровень знаний
- Подскажем, с чего начать
- Дадим понятный план действий

Пользуясь нашей Платформой, вы соглашаетесь на использование файлов [cookie](#) в соответствии с [Политикой их обработки](#)

Школьник

Родитель

Имя

Класс

+7 (___) ___-__-__

Записаться за ~~2 500 Р~~ бесп

100



Сложно готовиться самостоятельно?

Мы поможем!



Курс по математике для 7 класса ⓘ

МАТЕМАТИКА С САШЕЙ + РУССКИЙ С АРИНОЙ 7 КЛАСС

7 класс Средняя школа

Математика

[Подробнее о курсе](#)



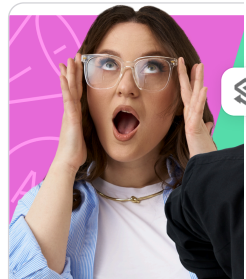
Курс по математике для 7 класса ⓘ

МАТЕМАТИКА С ОЛЬГОЙ + РУССКИЙ С АРИНОЙ 7 КЛАСС

7 класс Средняя школа

Математика

[Подробнее о курсе](#)



Курс по математике для

МАТЕМАТИКА С + ФИЗИКА С КИ 7 КЛАСС

7 класс Средняя шк

Математика

[Подробнее](#)

100Б Подготовка

ЕГЭ
ОГЭ
10 класс
Каталог
Учебник
100балльный
банк
Блог

О нас

О платформе
Работа в 100балльном
Партнерская программа
Карта сайта
Сведения об организации

Общее

Промокоды
Сливы
Мерч 100Б

+7 (495) 104-96-46

ООО
«100БАЛЛЬНЫЙ
РЕПЕТИТОР»
ИНН: 9721218842

ОГРН:
1237700776037
117638, г. Москва,
вн. тер. г.
муниципальный
округ Зюзино, ул.
Одесская, д. 2,
помещ. 7/1

[Рейтинг составлен
Smart Ranking
2025](#)

Публичная
оферта (ОГЭ и
ЕГЭ)

Публичная
оферта (Средняя
школа)

Политика в
отношении
обработки
персональных
данных

Согласие на
обработку
персональных
данных

Гарантия
результата

Способы оплаты

